

Apuntes TCT-TRI

Arturo Caballero

Actualizado en julio, 2026

Contenido

Prefacio	3
I Teoría Clásica de los Test	4
1 Análisis de distractores	6
1.1 Análisis del ítem <i>X</i> 2001	9
1.2 Análisis del ítem <i>X</i> 2004	10
II Teoría de respuesta al ítem	12
2 Teoría de respuesta al ítem	14
2.1 Modelo de Rasch	14
Apéndice	15
Preparando los datos	15
Datos para análisis de distractores	15
Referencias	17

Prefacio

Notas sobre Teoría Clásica de los Test y Teoría de Respuesta al Ítem

Las notas se hicieron con [Quarto](#), [Emacs](#), [Rstudio](#) y [Miro](#).

Parte I

Teoría Clásica de los Test

```
pacman::p_load(CTT, readxl)

path <- "contenido/datos/"
#
dmt <- openxlsx::read.xlsx(paste0(path,"dmt.xlsx"))
dmt_key <- openxlsx::read.xlsx(paste0(path,"dmt_key.xlsx"))
```

Resultados

```
dmt_p <- score(dmt[3:49],dmt_key$key,output.scored=TRUE,rel=TRUE)
#
dmt_p <- data.frame(cbind(dmt[,1:2],ac=dmt_p$score,dmt_p$scored))
```

s

```
openxlsx::write.xlsx(dmt_p, paste0(path,"dmt_p.xlsx"))
```

1 Análisis de distractores

Se usará un extracto de los datos de la prueba de admisión a la facultad de medicina (`dataMedicaltest`) de la librería `ShinyItemAnalysis` de Martinkova, Hladka, y Netik (2016). El cual contiene las respuestas de 2,392 evaluados y 47 ítems; en el Apéndice, `?@sec-dataMedical`, se describe como se creo este subconjunto de datos.

```
# si no tienes la librería pacman, ejecutar:
# install.packages(pacman)
# posteriormente puedes empezar continuar con el código

pacman::p_load(CTT,ggplot2,dplyr,ggthemes,tidyr,ShinyItemAnalysis, purrr,tibble,knitr)

dmt <- openxlsx::read.xlsx("datos/dmt.xlsx")
dmt_key <- openxlsx::read.xlsx("datos/dmt_key.xlsx")
```

Como se puede observar la primera columna es el *id* de los evaluados, seguida del *sexo* (masculino-femenino) y de las respuestas de los 47 ítems.

```
head(dmt[,1:7],n=3)
```

	id	sexo	X2001	X2004	X2005	X2006	X2007
1	ID0001	0	B	D	A	B	B
2	ID0002	0	B	C	A	B	D
3	ID0003	1	A	D	A	B	B

```
# Tipos de datos de la tabla dmt
tibble(columna = names(dmt), tipo = sapply(dmt, class))
```

```
# A tibble: 49 x 2
  columna tipo
  <chr>    <chr>
1 id      character
2 sexo    numeric
3 X2001    character
```

```

4 X2004    character
5 X2005    character
6 X2006    character
7 X2007    character
8 X2008    character
9 X2009    character
10 X2010    character
# i 39 more rows

```

Las respuestas a los ítems se encuentran desde la columna 3 hasta la columna 49, por lo que al ejecutar el análisis de distractores, usando la librería CTT de Willse (2008), tenemos que indicar la posición donde se encuentran los ítems (3 : 49).

```

distractores <- distractorAnalysis(items = dmt[3:49], # columnas con respuestas a los ítems
                                   key = dmt_key, # opción de respuesta correcta por ítem
                                   digits = 2) # cantidad de decimales

```

El resultado del código `distractorAnalysis()` da para el primer ítem la siguiente tabla:

```

cat("Análisis de distractores del primer ítem\n")

```

Análisis de distractores del primer ítem

```

cat("-----\n")

```

```

print(distractores[[1]])

```

	correct	key	n	rspP	pbis	discrim	lower	mid50	mid75	upper
99		99	355	0.15	-0.14	-0.08	0.18	0.18	0.14	0.10
A	*	A	761	0.32	0.15	0.24	0.21	0.28	0.35	0.45
B		B	768	0.32	-0.09	-0.05	0.34	0.33	0.33	0.28
C		C	148	0.06	-0.19	-0.10	0.12	0.06	0.04	0.02
D		D	360	0.15	-0.05	0.00	0.16	0.15	0.14	0.15

Como se puede observar el resultado son tablas anidadas en un objeto lista, por lo que se cambiará todo a un *dataframe* y la columna *correct*, que muestra un * en la opción de respuesta correcta, se modificará para que muestre un 1.

```
# se pasa de lista a tabla

distractores <- imap_dfr(
  distractores,
  ~ as.data.frame.matrix(.x) %>%
    rownames_to_column("response") %>%
    mutate(item = .y, .before = 1))

# se reemplaza el * por un 1

distractores <- distractores %>% mutate(correct = ifelse(correct == "*", 1, 0)) %>% as_tibble()
```

El dataframe luce de la siguiente forma:

```
distractores
```

```
# A tibble: 235 x 12
  item response correct key      n rspP pbis discrim lower mid50 mid75
  <chr> <chr>      <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 X2001 99          0 99      355 0.15 -0.14 -0.08 0.18 0.18 0.14
2 X2001 A          1 A       761 0.32 0.15 0.24 0.21 0.28 0.35
3 X2001 B          0 B       768 0.32 -0.09 -0.05 0.34 0.33 0.33
4 X2001 C          0 C       148 0.06 -0.19 -0.1 0.12 0.06 0.04
5 X2001 D          0 D       360 0.15 -0.05 0 0.16 0.15 0.14
6 X2004 99          0 99      561 0.23 -0.24 -0.21 0.33 0.24 0.22
7 X2004 A          0 A       433 0.18 -0.2 -0.17 0.26 0.21 0.16
8 X2004 B          0 B       196 0.08 -0.15 -0.07 0.1 0.13 0.06
9 X2004 C          0 C       263 0.11 -0.04 -0.01 0.1 0.11 0.13
10 X2004 D          1 D       939 0.39 0.32 0.45 0.2 0.31 0.44
# i 225 more rows
# i 1 more variable: upper <dbl>
```

Se definirá la siguiente función para hacer las gráficas por ítem (en el caso de que se haya seleccionado el análisis por cuartiles):

```
grafica_distractores <- function(item_graficar){

  df_plot <- distractores %>%
    filter(item == item_graficar) %>%
    pivot_longer(cols = c(lower, mid50, mid75, upper),
      names_to = "cuartil", values_to = "porcentaje") %>%
```

```

mutate(
  cuartil = factor(cuartil, levels = c("lower", "mid50", "mid75", "upper"),
    labels = c("Q1 (Bajo)", "Q2 (Medio-Bajo)", "Q3 (Medio-Alto)", "Q4 (Alto)")),
  es_correcta = ifelse(correct == 1, "Respuesta correcta", "Distractor"),
  response = factor(response))

g <- ggplot(df_plot, aes(x = cuartil, y = porcentaje, group = response,
  color = response, linetype = es_correcta)) +
  geom_line(aes(size = es_correcta)) + geom_point(size = 3) +
  scale_size_manual(values = c("Respuesta correcta" = 1.5, "Distractor" = 0.8)) +
  scale_linetype_manual(values = c("Respuesta correcta" = "solid", "Distractor" = "dashed")) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1), limits = c(0, max(df_p[
  scale_color_brewer(palette = "Set1") +
  labs(
    title = paste("Porcentaje de respuestas \n por grupo de habilidad (TCT) del ítem", item_n),
    x = "Quartiles",
    y = "Porcentaje de Elección",
    color = "Opción de Respuesta",
    linetype = "Tipo de Opción",
    size = "Tipo de Opción"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 14, hjust = 0.5),
    panel.grid.minor = element_blank(),
    legend.position = "bottom",
    legend.box = "vertical",
    legend.title = element_text(size = 10),
    legend.text = element_text(size = 10)
  )

  return(g)
}

```

1.1 Análisis del ítem X2001

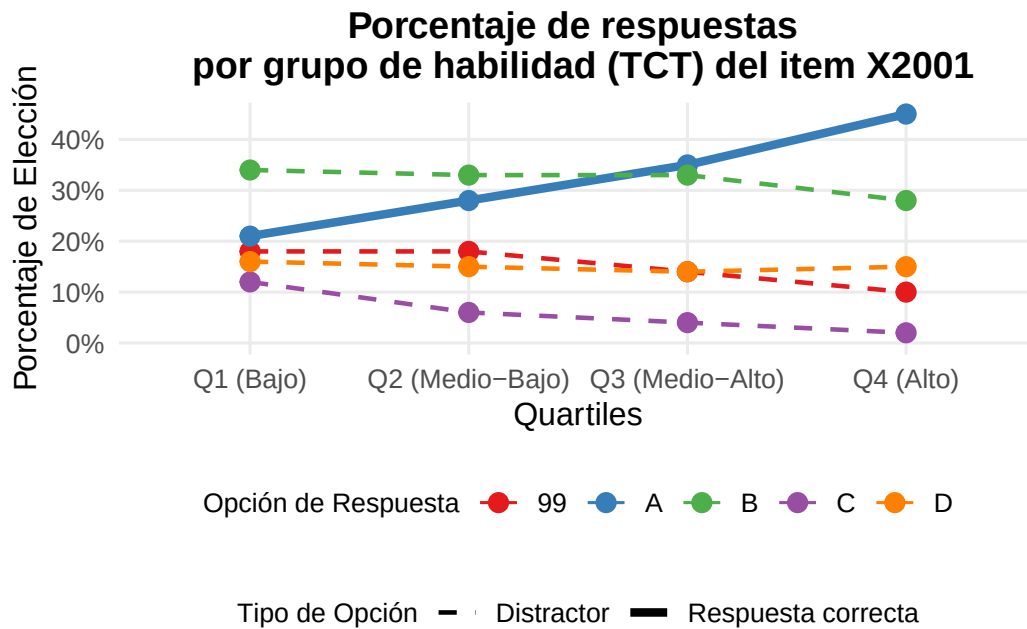
```

item_n = "X2001"
#---
distractores[,1:8] %>% filter(item==item_n) %>% kable(align = rep("c", 8))

```

item	response	correct	key	n	rspP	pbis	discrim
X2001	99	0	99	355	0.15	-0.14	-0.08
X2001	A	1	A	761	0.32	0.15	0.24
X2001	B	0	B	768	0.32	-0.09	-0.05
X2001	C	0	C	148	0.06	-0.19	-0.10
X2001	D	0	D	360	0.15	-0.05	0.00

```
grafica_distractores(item_n)
```



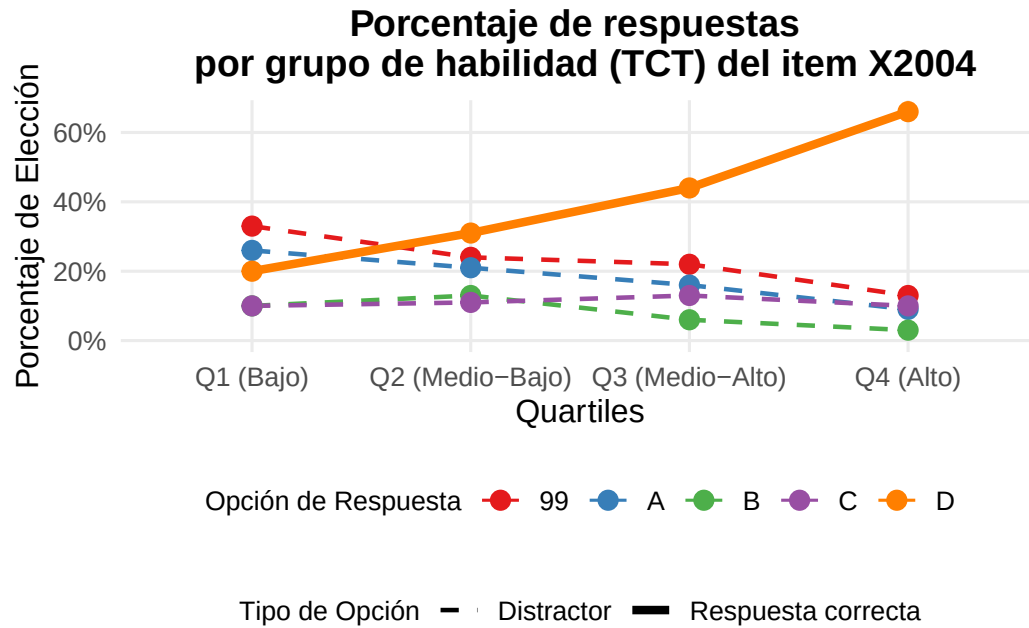
1.2 Análisis del ítem X2004

```
item_n = "X2004"
#---
distractores[,1:8] %>% filter(item==item_n) %>% kable(align = rep("c", 8))
```

item	response	correct	key	n	rspP	pbis	discrim
X2004	99	0	99	561	0.23	-0.24	-0.21
X2004	A	0	A	433	0.18	-0.20	-0.17
X2004	B	0	B	196	0.08	-0.15	-0.07

item	response	correct	key	n	rspP	pbis	discrim
X2004	C	0	C	263	0.11	-0.04	-0.01
X2004	D	1	D	939	0.39	0.32	0.45

grafica_distractores(item_n)



Parte II

Teoría de respuesta al ítem

En construcción...

2 Teoría de respuesta al ítem

2.1 Modelo de Rasch

Apéndice

Preparando los datos

Librerías que se usarán:

```
pacman::p_load(dplyr, ShinyItemAnalysis)
```

Datos para análisis de distractores

Se usará un extracto de los datos de la prueba de admisión a la facultad de medicina (`dataMedicaltest`) de la librería `ShinyItemAnalysis` de Martinkova, Hladka, y Netik (2016). El cual contiene las respuestas de 2,392 evaluados en una prueba de 100 preguntas de opción múltiple.

```
data(dataMedicaltest, dataMedicalkey)
```

Se seleccionan solo los ítems cuya respuesta sea una sola opción de las 4 presentadas.

```
clave_respuesta <- dataMedicalkey %>%  
  mutate(item=names(dataMedicaltest[,1:100]),  
         opciones=nchar(as.character(key))) %>%  
  filter(opciones==1)  
  
dmt <- dataMedicaltest[c("gender",clave_respuesta$item)] %>%  
  mutate(id=paste0("ID",sprintf("%04d",row_number())) %>%  
  select(id,gender,clave_respuesta$item) %>%  
  rename(sexo=gender)  
  
clave_respuesta <- clave_respuesta %>% select(key)
```

Si se supone que cada evaluado solo podía seleccionar una opción de respuesta, las respuestas con combinaciones *AB*, *AC*, *DBA*, *etc* no serían plausibles; por lo que se dejarán como *NA*.

```

aux <- unique(c("BA","AB","BD","CA","DB","CB","BC","DC","AC","DA","BCA","CD","A,D","ACD",
               "ADC","CAB","CBA","BAC","ABDC","ADCB","ACDB","ABC","BDAC","ADBC",
               "DAC","DAB","BAD","DCBA","ABCD","BDCA","BACD","ACB","ADB","BCAD",
               "ADB","BCAD","BCDA","CABD","CAD","CADB","CBAD","CBDA","CDA","DACB",
               "DBC","DCA","DCAB","DCB","ABD","DBA","DBAC","DBCA","DCB","CDAB","CDBA",
               "BADC","BDA","BDC","CDB","BCD","CBD","DABC","ACBD","AD"))

dmt <- dmt %>%
  mutate(across(3:49,~ replace(as.character(.), . %in% aux, "99"))) %>%
  mutate_at(3:49, ~replace(., is.na(.), "99"))

```

El extracto de datos seleccionado consta de 2,392 renglones y 49 columnas.

```

openxlsx::write.xlsx(dmt, file="contenido/datos/dmt.xlsx",
                     colNames = TRUE, rowNames = FALSE,
                     firstRow =TRUE, halign = "CENTER")

openxlsx::write.xlsx(clave_respuesta, file="contenido/datos/dmt_key.xlsx",
                     colNames = TRUE, rowNames = FALSE,
                     firstRow =TRUE, halign = "CENTER")

rm(dataMedicaltest,dataMedicalkey,clave_respuesta,dmt,aux)

```

Referencias

Martinkova, Patricia, Adela Hladka, y Jan Netik. 2016. *ShinyItemAnalysis: Test and Item Analysis via Shiny*. The R Foundation, 2016. <https://doi.org/10.32614/cran.package.shinyitemanalysis>.

Willse, John T. 2008. *CTT: Classical Test Theory Functions*. The R Foundation, 2008. <https://doi.org/10.32614/cran.package.ctt>.